

Chapitre 14

La validation d'un modèle de volatilité

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation GARCH

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) **Oui** : $968,1 \gg 31,410$, rejet massif — structure importante avant modélisation.
- (b) **Non** : $9,7 < 31,410$, non rejeté — l'équation de moyenne (une simple constante) suffit.
- (c) **Non** : $27,1 < 31,410$, non rejeté — l'équation de variance a absorbé la dépendance.
- (d) $(968,1 - 27,1)/968,1 \times 100 \approx 97,2\%$.

Correction — Exercice 2

- (a) $JB = \frac{2500}{6} \left(0 + \frac{(4,66-3)^2}{4} \right) = 416,67 \times \frac{1,66^2}{4} = 416,67 \times 0,6889 \approx 287,0$.
- (b) **Oui** : $287,0 \gg 5,991$, rejet massif de la normalité.
- (c) **Non** : ce rejet ne signifie **pas** que h_t est mal spécifiée — c'est un rejet de l'hypothèse de **normalité** de z_t , une question distincte de la dynamique de la variance.
- (d) Il faut passer à une loi à queues épaisses pour z_t (Student), comme prescrit au chapitre 9, et tester ensuite l'adéquation à **cette** loi plutôt qu'à la normale.

Correction — Exercice 3

- (a) **Non** : $|0,5| < 1,96$, non significatif.
- (b) **Oui** : $|-2,8| > 1,96$, significatif.
- (c) **Non** : $|0,4| < 1,96$, non significatif.
- (d) Seul le **negative size bias** (a_2) est significatif : l'ampleur des baisses est mal traitée par le modèle symétrique actuel, mais ni le signe seul (a_1) ni l'ampleur des hausses (a_3) ne posent de problème détecté. Ce chapitre recommande de passer à un modèle asymétrique — **GJR** ou **EGARCH** — pour corriger spécifiquement ce biais.

2 Exercice cumulatif (chapitre 14, chapitre 9, chapitre 5 et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) $Q_{LB}(20) = 968,1$ sur r_t^2 (introduction) ; $Q_{LB}(20) = 27,1$ sur $\hat{z}_t^2$ (ce chapitre) ; valeur critique $\chi_{20}^2 = 31,410$.
- (b) $(968,1 - 27,1)/968,1 \times 100 \approx 97,2\%$.
- (c) Ce qui reste dans les 27,1 résiduels n'est **plus, statistiquement, distinguable du bruit** : $27,1 < 31,410$, on ne rejette pas l'absence d'autocorrélation. Économiquement, cela signifie que la totalité de la dépendance temporelle observée à l'origine dans l'amplitude des rentabilités — le regroupement de volatilité de l'introduction — a été **capturée** par la dynamique de h_t construite au fil des chapitres 3 à 11 ; il ne subsiste aucune structure exploitable dans les résidus standardisés au carré.
- (d) **Non** : le rejet de Jarque-Bera porte sur la **forme** de la loi de z_t (ses queues, mesurées par $\kappa_z = 4,66$), pas sur la spécification de h_t elle-même. Le test décisif pour h_t est celui de Ljung-Box sur $\hat{z}_t^2$ (exercice 1c, non rejeté) — le modèle de variance est donc validé ; c'est la loi des innovations qui doit encore être ajustée (chapitre 9), ce qui est un problème logiquement séparé.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Le kurtosis résiduel ($4,66 > 3$) impose de passer à la loi de **Student** à l'étape 4, et de lire l'estimation $\hat{v}$.
- (b) Le rejet du *negative size bias* impose de passer à un modèle **asymétrique** — ici, un **GJR-GARCH** (cohérent avec le résultat effectivement obtenu au chapitre 11).
- (c) **Oui** : des résidus standardisés dont ni les niveaux ni les carrés ne présentent de structure sont précisément le critère d'arrêt énoncé par ce chapitre ; on peut passer à l'étape 7.
- (d) **Non** : ce chapitre précise explicitement que « le classement dans l'échantillon n'est pas le classement en prévision » — une évaluation sur une période **réservée**, hors échantillon, reste nécessaire avant de conclure définitivement (objet du chapitre suivant).

Correction — Exercice 6

- (a) **Oui**, formellement : $6\,998,0 < 7\,000,5$, un BIC plus faible dans l'échantillon.
- (b) **Non** : ce chapitre indique explicitement qu'un modèle peut gagner sur le BIC et prévoir moins bien hors échantillon — ce classement dans l'échantillon ne garantit rien pour la prévision.
- (c) $2\,500 \times 0,8 = 2\,000$ observations pour l'estimation, et $2\,500 \times 0,2 = 500$ observations réservées à l'évaluation hors échantillon.
- (d) Compte tenu du gain de BIC très faible (2,5 points, bien en dessous d'un écart « considérable » comme celui observé au chapitre 9 pour la loi de Student) et du coût de calcul et de la complexité bien plus élevés du FIGARCH, ce chapitre inciterait à évaluer les deux modèles **hors échantillon** avant toute décision, plutôt que de trancher sur le seul BIC dans l'échantillon — un écart aussi faible ne suffit pas à justifier, à lui seul, la complexité supplémentaire du FIGARCH.